Лекция 8. Эффект Яна—Теллера

В ТКП используется приближение Борна—Оппенгеймера, в котором конфигурация ядер считается неизменной при электронном движении. При этом иногда (например, для вырожденных состояний) разделять движение электронов и ядер нельзя.

1. Приближение Борна—Оппенгеймера

Обозначим q — электронные координаты, Q — ядерные координаты. Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера с учётом и электронов, и ядер:

$$\hat{H}\psi(q,Q) = E\psi(q,Q), \tag{1}$$

где $\hat{H} = \hat{H}_Q + \hat{H}_q + \hat{V}(q,Q)$ состоит из трёх частей:

$$\hat{H}_Q = -\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha},$$

$\hat{H}_Q$ — ядерная кинетическая энергия, $\hat{H}_q$ — электронная часть гамильтониана, вид которой зависит от того, что именно рассматривается, $\hat{V}(q,Q)$ — взаимодействие между электронами и ядрами, включая взаимное отталкивание ядер.

А. Решаем электронное уравнение на $\varphi(q,Q)$

$$\left[\hat{H}_q + \hat{V}(q,Q)\right]\varphi(q,Q) = \mathcal{E}(Q)\varphi(q,Q). \tag{2}$$

Координаты ядер Q фигурируют как параметры, поэтому для каждого фиксированного Q будем иметь набор решений $\{\mathcal{E}_k(Q), \varphi_k(q,Q)\}$.

Б. Полное уравнение (1)

Ищем решение в виде разложения по $\varphi_k(q,Q)$:

$$\psi(q,Q) = \sum_k \chi_k(Q)\varphi_k(q,Q).$$

Подставляем в (1), домножаем слева на $\varphi_m^*(q,Q)$ и интегрируем по всему пространству координат электронов:

$$\left[-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha} + \mathcal{E}_m(Q) - E\right]\chi_m(Q) - \sum_k A_{mk}\chi_k(Q) = 0, \tag{3}$$

$$-A_{mk}\chi_k(Q) = -\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left[\int \varphi_m^*\Delta_{Q_\alpha}\varphi_k\,\chi_k(Q)\,dq + 2\int \varphi_m^*\nabla_{Q_\alpha}\varphi_k\,\nabla_{Q_\alpha}\chi_k(Q)\,dq\right].$$

Слагаемое A_{mk} перепутывает функции χ_m и χ_k.

В. Комментарии к выводу уравнения (3)

1) Правая часть (1). Используя ортонормированность $\{\varphi_k(q,Q)\}$:

$$\int \varphi_m^* \sum_k E\chi_k(Q)\varphi_k\,dq = E\chi_m(Q).$$

2) $\hat{H}_q + \hat{V}(q,Q)$ из левой части (1). Используя (2) и ортонормированность набора $\{\varphi_k(q,Q)\}$, получаем:

$$\int \varphi_m^* \sum_k \chi_k(Q)\mathcal{E}_k(Q)\varphi_k \, dq = \chi_m(Q)\mathcal{E}_m(Q).$$

3) $\hat{H}_Q$ из левой части (1). Подставляем $\psi(q,Q)$:

$$-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha} \sum_k \chi_k(Q)\varphi_k(q,Q);$$

считаем вторую производную Δ_{Q_α} от произведения.
а) Обе производные от $\chi_k(Q)$:

$$\int \varphi_m^* \sum_k \varphi_k \left[-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha}\chi_k(Q)\right] dq = -\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha}\chi_m(Q).$$

Сумма свернулась, поскольку $\{\varphi_k\}$ — ортонормированный набор.
б) Обе производные от $\varphi_k(q,Q)$ (для простоты конкретное k):

$$-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left[\int \varphi_m^* \left\{\Delta_{Q_\alpha}\varphi_k\right\}\chi_k(Q)\, dq\right];$$

затем сумма по всем k даёт часть $\sum_k A_{mk}\chi_k(Q)$.
в) Одна производная от $\varphi_k(q,Q)$, другая по $\chi_k(Q)$ (тоже конкретное k):

$$-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left[\int \varphi_m^* \left\{\nabla_{Q_\alpha}\varphi_k\right\}\nabla_{Q_\alpha}\chi_k(Q)\, dq\right];$$

и таких два слагаемых. Сумма по k даёт вторую часть $\sum_k A_{mk}\chi_k(Q)$.

Получается, что точное решение уравнения Шрёдингера (1) задаётся системой (3). В некотором приближении её можно упростить. Если электронные энергии $\mathcal{E}_k(Q)$ невырождены, то $A_{mk}\chi_k(Q)$ малы по сравнению с остальными слагаемыми в (3). Разложим $\hat{V}(q,Q)$ в ряд по Q при малых Q, чтобы определить зависимость $\varphi_k(q,Q)$ от Q:

$$V(q,Q) = V(q,0) + \sum_\alpha \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 Q_\alpha + \ldots.$$

Обозначим $W = \sum_\alpha (\partial V/\partial Q_\alpha)_0 Q_\alpha$, тогда $\varphi(q,Q)$ можно найти, используя чисто электронные состояния по теории возмущений:

$$\varphi_k(q,Q) = \varphi_k(q,0) + \sum_{j\neq k} \frac{W_{jk}}{\varepsilon_k - \varepsilon_j}\varphi_j(q,0).$$

Получается, производные от $\varphi_k(q,Q)$ в системе (3) отличны от нуля только из-за поправки к ВФ, которая мала для невырожденных состояний из-за $1/(\varepsilon_k - \varepsilon_j)$.

Если убрать из системы (3) слагаемое A_{mk}, то решение существенно упрощается:

$$\left[-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha} + \mathcal{E}_m(Q) - E\right]\chi_m(Q) = 0.$$

В данном случае $\chi_m(Q)$ независимы между собой, поэтому каждому $\varphi_m(q,Q)$ будет соответствовать свой коэффициент $\chi_m(Q)$ и состояние системы в целом:

$$\psi(q,Q) = \chi_m(Q)\varphi_m(q,Q).$$

В итоге мы получили приближение Борна—Оппенгеймера: сначала решили электронное уравнение при фиксированных ядрах, а потом энергии $\mathcal{E}_m(Q)$ использовали для решения задачи о движении ядер. Вместе с недиагональными членами отброшены и диагональные A_{mm}: если их сохранить, получится чуть более точное адиабатическое приближение.

Применимость: $\hbar\omega \ll \varepsilon_k - \varepsilon_j$ — квант колебаний мал в сравнении с разницей электронных энергий. Это соответствует гармоническому приближению для колебаний. $\mathcal{E}_m(Q)$ при рассмотрении его зависимости от Q обычно представляет собой параболу. Его называют адиабатическим потенциалом.

2. Теорема Яна—Теллера

Если электронные состояния вырождены или близки по энергии, то отбрасывать слагаемое $A_{mk}\chi_k(Q)$ нельзя. Очевидно, что $1/(\varepsilon_k - \varepsilon_j)$ становится большим, поэтому критерий адиабатичности не выполняется.

Качественно это приводит к тому, что отдельные электронные состояния вырожденного терма теряют смысл. Они перемешиваются ядерными смещениями. Ядерные колебания также перестают зависеть от одного электронного состояния. Ядерные и электронные движения полностью перемешиваются. Состояния становятся электронно-ядерными, или вибронными.

Рассмотрим движение ядер в области пересечения электронных термов. Предположим, что для некоторой симметричной конфигурации ядер Q_α ($\alpha = 1, 2, 3, \ldots N$) есть два близких значения адиабатического потенциала $\mathcal{E}_1(Q_\alpha^0) = \mathcal{E}_2(Q_\alpha^0)$, и им соответствуют две электронные функции ψ_1, ψ_2. Рассмотрим движение вблизи Q_α^0. Разложим $\hat{V}(q, Q_\alpha)$ в ряд по небольшим смещениям:

$$\hat{V}(q, Q_\alpha) = \underbrace{V(q, Q_\alpha^0)}_{\text{фикс. ядра}} + \underbrace{\sum_\alpha \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 (Q_\alpha - Q_\alpha^0)}_{\text{возмущение от смещений}} + \frac{1}{2}\sum_\alpha \left(\frac{\partial^2 V}{\partial Q_\alpha^2}\right)_0 (Q_\alpha - Q_\alpha^0)^2 + \ldots.$$

Решение электронного уравнения при фиксированных в точке Q_α^0 ядрах равносильно учёту только первого члена в разложении $V(q, Q_\alpha^0)$. Если адиабатический потенциал $\mathcal{E}_m(Q)$ в точке Q_α^0 имеет минимум, то $\partial\mathcal{E}/\partial Q_\alpha = 0$, и тогда в $\mathcal{E}_m(Q)$ нет линейных членов ядерных смещений. Это возможно, если линейные матричные элементы в $\hat{V}(q, Q_\alpha)$ на функциях ψ_1, ψ_2 равны нулю.

Если хотя бы один элемент вида

$$A_\alpha = \int \psi_1^* \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 \psi_2 \, d\tau_q \neq 0,$$

то адиабатический потенциал не имеет минимума, поскольку само $(Q_\alpha - Q_\alpha^0) \neq 0$ (смещения произвольные).

Ян и Теллер впервые показали, что для любой многоатомной системы при наличии вырождения в нелинейной симметричной конфигурации ядер всегда найдутся такие ядерные смещения Q_α, для которых интеграл A_α отличен от нуля.

Посмотрим, какие условия налагает на неравенство $A_\alpha \neq 0$ теория групп. $A_\alpha \neq 0$, если произведение неприводимых представлений подынтегрального выражения содержит полносимметричное НП.

1) Представления для ψ_1, ψ_2 нам заранее известны, они задают терм.

2) $(\partial V/\partial Q_\alpha)_0$ имеет такое же представление, как $(Q_\alpha - Q_\alpha^0)$, поскольку их произведение $(\partial V/\partial Q_\alpha)_0 (Q_\alpha - Q_\alpha^0)$ входит в $\hat{V}(q, Q)$, который входит в гамильтониан, обязанный быть полносимметричным (см. теорию кристаллического поля). Сам множитель $(Q_\alpha - Q_\alpha^0)$ при интегрировании по электронным координатам — просто число, его можно вынести за интеграл, но симметрию оператора возмущения задают оба множителя вместе, поэтому смещение и определяет, какие электронные состояния окажутся связанными.

Получаем условие $\Gamma_{\psi_1} \times \Gamma_Q \times \Gamma_{\psi_2} = \Gamma^{(0)}$. По существу это вырожденная теория возмущений: невозмущённые состояния — чисто электронные функции ψ_1, ψ_2 вырожденного терма, возмущением служит линейный член разложения $\hat{V}(q, Q_\alpha)$, а сам интеграл A_α является недиагональным элементом матрицы возмущения.

Для электронно-вырожденного состояния ψ_1 и ψ_2 преобразуются по одному вырожденному НП Γ_α, поэтому их произведение преобразуется по $(\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)$. Это произведение распадается на симметричную часть $(\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1)$ и антисимметричную $(\psi_1\psi_2 - \psi_2\psi_1)$, характеры которых считаются по формулам:

$$\chi_s(R) = \frac{1}{2}(\chi^2(R) + \chi(R^2)); \quad \chi_a(R) = \frac{1}{2}(\chi^2(R) - \chi(R^2)).$$

Матрица возмущения эрмитова, а электронные функции здесь можно выбрать вещественными, поэтому она ещё и симметрична: $A_{12} = A_{21}$. Независимые матричные элементы отвечают тогда симметричным произведениям $\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1$, и оставить нужно только симметричную часть прямого произведения. Итого:

$$(\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_s \times \Gamma_Q = \Gamma^{(0)}, \quad (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_s = \Gamma_Q.$$

Наконец, полносимметричные колебания (с симметрией $\Gamma^{(0)}$) не искажают геометрию, поэтому снять электронное вырождение не могут: они дают одинаковую поправку к энергии всех состояний, рис. 1.

Итого симметрия колебания, для которого $A_\alpha \neq 0$ и которое снимает электронное вырождение, определяется по выражению:

$$\Gamma_Q = (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_s - \Gamma^{(0)}.$$

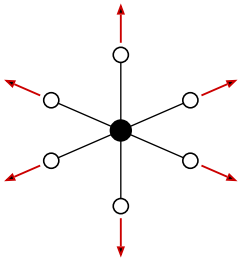


Рис. 1. Полносимметричное колебание a_{1g} октаэдра: все лиганды смещаются одинаково.

▸ Двойные группы: антисимметричная часть

Симметричную часть мы оставили потому, что электронные функции ψ_1, ψ_2 являются обычными (однозначными) функциями координат. Если вырождение связано со спином и учитывается спин-орбитальное взаимодействие, состояния преобразуются по двузначным неприводимым представлениям двойной группы, и физически осмысленной оказывается уже антисимметричная часть:

$$\Gamma_Q = (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_a - \Gamma^{(0)}.$$

Для крамерсова дублета антисимметричная часть содержит только полносимметричное НП, поэтому $\Gamma_Q = 0$. Ян-теллеровского колебания в таких системах не существует. Это теорема Крамерса — вырождение системы с нечётным числом электронов никаким электрическим возмущением, в том числе искажением геометрии, не снимается.

Формулировка теоремы Яна—Теллера

Если адиабатический потенциал нелинейной многоатомной молекулы $\mathcal{E}(Q_1, Q_2, \ldots Q_N)$, являющийся формальным решением электронной части уравнения Шрёдингера, имеет несколько пересекающихся ветвей, то в точках пересечения $Q_\alpha = Q_\alpha^0$ $(\alpha = 1, 2, \ldots, M)$ всегда найдутся такие ядерные смещения Q_υ, для которых $(\partial\mathcal{E}/\partial Q_\upsilon)_{Q_\alpha^0} \neq 0$, то есть $\mathcal{E}(Q_1, Q_2, \ldots Q_N)$ не имеет минимума в точке Q_α^0:

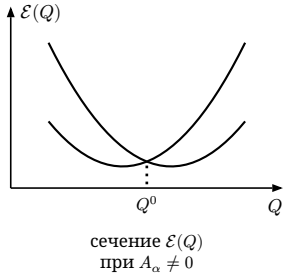


Рис. 2. Пересечение двух ветвей адиабатического потенциала: в точке Q^0 нет минимума.

Фактически теорема Яна—Теллера говорит, что ядерная конфигурация в точке Q_α^0 неустойчива (рис. 2). Но поскольку в этой точке электронное и ядерное движение смешаны, так говорить не совсем корректно. Простыми словами можно сказать, что эффект Яна—Теллера — это спонтанное понижение симметрии: молекула самопроизвольно искажается вдоль ян-теллеровской моды до тех пор, пока электронное вырождение не снимется. Выигрыш в энергии одного из расщепившихся уровней всегда превышает проигрыш в упругой энергии деформации, поэтому симметричная конфигурация не может отвечать минимуму. Величину искажения сама теорема не предсказывает. Она задаётся тем, насколько быстро расщепляются уровни при смещении ядер и насколько жёсткой является ян-теллеровская мода, а эти характеристики у каждой молекулы свои.

▸ Историческое замечание

По признанию самого Теллера, приведённого в книге, посвящённой этому эффекту, идея принадлежит Л. Д. Ландау, который отстаивал её в дискуссии с Теллером в Копенгагене в 1934 году, ещё до совместной работы Яна и Теллера.

3. Псевдоэффект Яна—Теллера

К нарушению адиабатического приближения также приводит ситуация, когда термы невырождены, но имеют близкие энергии. Соответственно, аналогичным образом ведёт себя адиабатический потенциал, в котором не может быть минимума (рис. 3).

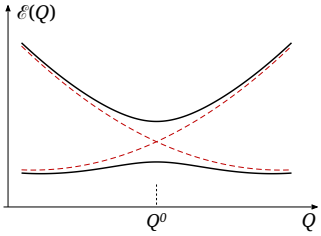


Рис. 3. Псевдоэффект Яна—Теллера: два близких уровня взаимодействуют и расталкиваются, поэтому нижняя ветвь теряет минимум в точке Q^0 и приобретает два новых. Красный пунктир — исходные пересекающиеся термы.

Эффект Реннера

Для линейных молекул электронный терм всегда орбитально невырожден, поэтому эффекта Яна—Теллера при рассмотрении $\hat{V}(q, Q_\alpha)$ только до линейного члена нет. Но при учёте квадратичных членов будет наблюдаться схожее поведение адиабатического потенциала в ситуациях, когда два терма имеют близкую энергию. Это называется эффектом Реннера.

▸ Псевдоэффект и квадратичный эффект — разные вещи

В псевдоэффекте электронные состояния не вырождены, но рядом есть близкий по энергии уровень. Оператором возмущения служит линейный член разложения $\hat{V}(q, Q)$, а работает второй порядок теории возмущений: близкий уровень подмешивается к основному и «отталкивает» его вниз тем сильнее, чем больше смещение. Отсюда следует важное различие. Псевдоэффект проявляется, только когда уровни достаточно близки, а смешивание достаточно сильное, иначе минимум в симметричной точке сохраняется, тогда как вырожденный терм искажается всегда. Чем меньше зазор между уровнями, тем заметнее эффект, и в пределе нулевого зазора он переходит в обычный эффект Яна—Теллера.

В квадратичном эффекте уровни, наоборот, вырождены, и достаточно первого порядка теории возмущений внутри вырожденного терма, но в разложении $\hat{V}(q, Q)$ оставляют квадратичный член. Именно он определяет дно адиабатического потенциала, о чём речь пойдёт далее.

4. Тетрагональное искажение O_h комплексов с конфигурацией металла d^9

Рассмотрим октаэдрический комплекс меди $\left[\mathrm{Cu(H_2O)_6}\right]^{+2}$. Согласно теории кристаллического поля его электронное строение имеет вид, показанный на рисунке 4:

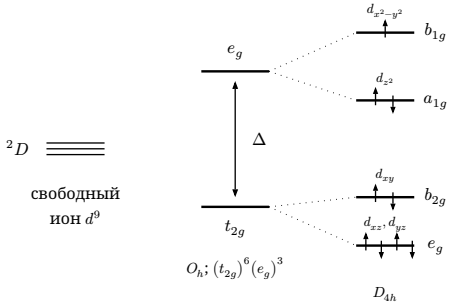


Рис. 4. Расщепление уровней d^9-иона Cu^{2+}: свободный ион $\to O_h \to D_{4h}$ (тетрагональное искажение).

Две связи в комплексе $\left[\mathrm{Cu(H_2O)_6}\right]^{+2}$ длиннее, чем остальные четыре: 238 пм и 195 пм. Электронной конфигурации соответствует терм ^2E_g, который орбитально вырожден (E_g — двумерное НП), поэтому ожидается эффект Яна—Теллера, который понизит симметрию комплекса. Определим симметрию колебания, приводящего к понижению симметрии: $\Gamma_Q = (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_s - \Gamma^{(0)}$, где $\Gamma_\alpha = E_g$. Нужные строчки характеров собраны в таблице 1.

Таблица 1. Характеры E_g, симметричной части $\left[E_g \times E_g\right]_s$ и всех смещений ядер Γ_Q комплекса $\left[\mathrm{Cu(H_2O)_6}\right]^{+2}$ в группе O_h.

O_h	E	$8C_3$	$6C_2'$	$6C_4$	$3C_2$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
E_g	2	−1	0	0	2	2	0	−1	2	0	
$\left[E_g \times E_g\right]_s$	3	0	1	1	3	3	1	0	3	1	$A_{1g} + E_g$
Γ_Q	15	0	1	1	−1	−3	−1	0	5	3	

$$\Gamma_Q = A_{1g} + E_g + T_{2g} + 2T_{1u} + T_{2u}.$$

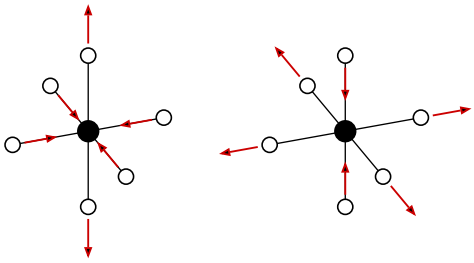


Рис. 5. Две компоненты вырожденного колебания E_g октаэдрического комплекса: обе имеют одинаковую частоту.

В строке Γ_Q колебания O–H внутри лигандов не учитывали. Колебание с симметрией E_g у комплекса с симметрией O_h есть, поэтому эффект Яна—Теллера приводит к понижению симметрии комплекса до D_{4h}, рис. 4. Колебательные моды с симметрией E_g показаны на рисунке 5.

5. Статический и динамический эффект Яна—Теллера

Колебание E_g двумерно, поэтому адиабатический потенциал нужно строить не по одной координате, а сразу по двум — Q_θ и Q_ε. Такую задачу обозначают $E \times e$: прописной буквой — НП терма, строчной — НП колебания, которое с ним связано (колебательные моды принято обозначать строчными буквами). В линейном приближении адиабатический потенциал задачи $E \times e$ оказывается поверхностью вращения: энергия зависит только от $\rho = \left(Q_\theta^2 + Q_\varepsilon^2\right)^{1/2}$, но не от направления искажения.

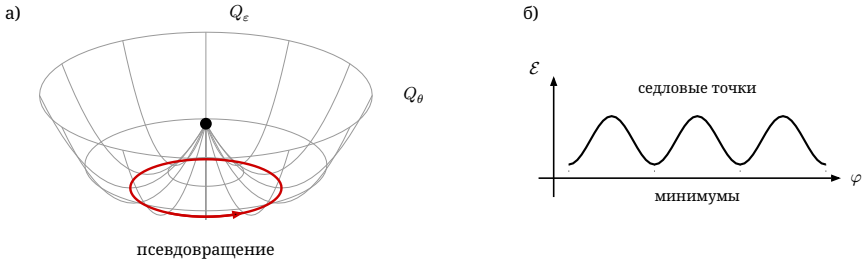


Рис. 6. а) «мексиканская шляпа» — адиабатический потенциал задачи $E \times e$, в центре точка вырождения, вокруг неё круговой жёлоб минимумов; б) сечение вдоль дна жёлоба при учёте квадратичных членов.

В точке $Q = 0$ обе ветви сходятся, а минимумы образуют не точку, а окружность (рис. 6). Двигаясь по дну жёлоба, молекула непрерывно меняет направление искажения. Ось вытягивания плавно перетекает с Z на X, затем на Y, и при этом ни разу не проходит через симметричную конфигурацию. Такое движение называют псевдовращением. Настоящего поворота молекулы как целого при этом не происходит.

Ровным дно жёлоба остаётся только в линейном приближении: квадратичные члены его искажают, и появляются три эквивалентных минимума (три способа вытянуть октаэдр) и три седловые точки между ними. Дальнейшее зависит от высоты этих барьеров:

1) Статический эффект. Барьеры велики по сравнению с энергией нулевых колебаний и с kT. Система заперта в одном из минимумов, и все экспериментальные методы видят пониженную симметрию. Именно так выглядит комплекс $\left[\mathrm{Cu(H_2O)_6}\right]^{2+}$ с двумя длинными и четырьмя короткими связями.

2) Динамический эффект. Барьеры малы по сравнению с колебательным квантом. Вибронные функции размазаны по всему жёлобу, и наблюдаемая симметрия является симметрией неискажённой системы. Эксперимент показывает правильный

октаэдр, хотя мгновенная конфигурация искажена. Это свободное псевдовращение. Если барьер превышает колебательный квант, оно идёт туннелированием и называется заторможенным.

3) Некогерентные перескоки. Барьер можно преодолевать и за счёт тепловой энергии. Тогда система не когерентна, а представляет собой статистическую смесь минимумов. Что увидит эксперимент, зависит от времени измерения: один комплекс бывает искажённым в рентгеновской структуре и правильным в спектре ЭПР.

6. Какие конфигурации искажаются

По электронной конфигурации металла можно сразу сказать, чего ждать от геометрии комплекса. Эффект Яна—Теллера возникает всякий раз, когда основной терм орбитально вырожден. Для октаэдра всё решается тем, какая из двух групп d-орбиталей заполнена не полностью.

Сильное искажение даёт вырождение по e_g. Эти орбитали направлены прямо на лиганды, поэтому неравное их заполнение сразу меняет длины связей, и две аксиальные связи удлиняются на 10–20 пм, как в разобранном комплексе меди. Слабое искажение даёт вырождение по t_{2g}: эти орбитали направлены между лигандами, перекрывание с ними мало, и искажение получается порядка нескольких пикометров. На фоне упаковки кристалла его обычно не видно. Если же обе группы заполнены симметрично, основной терм невырожден и эффекта нет вовсе.

Таблица 2. Ожидаемый эффект Яна—Теллера для октаэдрических комплексов d^n.

Конфигурация	Пример иона	Терм в O_h	Эффект
d^1	Ti^{3+}	$^2T_{2g}$	слабый
d^2	V^{3+}	$^3T_{1g}$	слабый
d^3	Cr^{3+}	$^4A_{2g}$	нет
d^4, высокоспиновый	Mn^{3+}	^5E_g	сильный
d^4, низкоспиновый	Mn^{3+} в сильном поле	$^3T_{1g}$	слабый
d^5, высокоспиновый	Fe^{3+}	$^6A_{1g}$	нет
d^5, низкоспиновый	$[Fe(CN)_6]^{3-}$	$^2T_{2g}$	слабый
d^6, высокоспиновый	Fe^{2+}	$^5T_{2g}$	слабый
d^6, низкоспиновый	Co^{3+}	$^1A_{1g}$	нет
d^7, высокоспиновый	Co^{2+}	$^4T_{1g}$	слабый
d^7, низкоспиновый	Ni^{3+}	^2E_g	сильный
d^8	Ni^{2+}	$^3A_{2g}$	нет
d^9	Cu^{2+}	^2E_g	сильный
d^{10}	Zn^{2+}	$^1A_{1g}$	нет